



Carrera: Ing. Informática Semestre: 4
ASIGNATURA: Laboratorio Física II Sección:

FECHA: _____

NOMBRE Y APELLIDO: _____ C.I.: _____
NOMBRE Y APELLIDO: _____ C.I.: _____

PRACTICA No. 6 – CIRCUITO RC

OBJETIVO GENERAL

Analizar el comportamiento de un circuito RC.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Observar los procesos de carga y descarga de un condensador a través de una resistencia.
2. Obtener los gráficos de Voltajes del Condensador en los procesos de Carga y Descarga con respecto al tiempo.
3. Determinar la constante de tiempo τ (tau) en un circuito RC utilizando valores teóricos y valores experimentales.

MATERIAL Y EQUIPOS

- 01 C/U Fuente de Poder 10 Vdc / 2.5 Amperios
- 01 C/U Resistencia de $11K\Omega$ / 1 watt / $\pm 1\%$
- 01 C/U Resistencia de 2000Ω / 1 watt / $\pm 1\%$
- 01 C/U Condensador de $470\mu F$ 10 Vdc
- 01 C/U Condensador de $1000\mu F$ 10 Vdc
- 01 C/U Condensador de $2200\mu F$ 10 Vdc
- 08 C/U Cable con puntas de conexión calibre No. 14 awg.
- 01 C/U Protoboard.
- 02 C/U Multímetro multi escalas.
- 06 C/U Cronómetros.

MARCO TEÓRICO

Consideremos el circuito RC de la Figura No. 1.

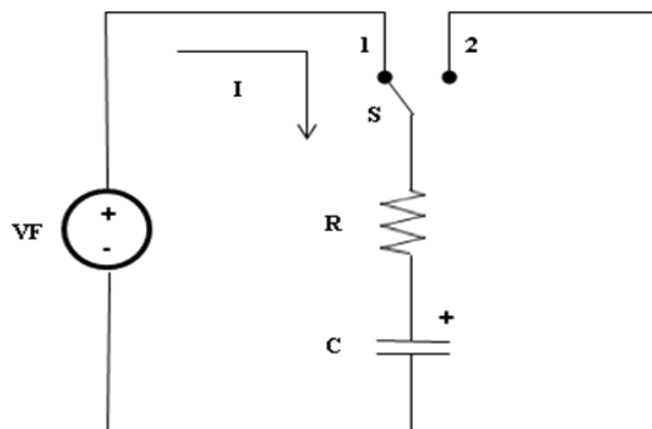


Figura No. 1. – Circuito RC.

Cuando el interruptor **S** está en la posición **1** la carga eléctrica **Q** que se acumula en el condensador **C** viene dada por la expresión:

PRACTICA ELABORADA POR: ING. JESUS GUERRERO.

$$Q_c(T) = C \cdot VF \cdot (1 - e^{-\frac{T}{R \cdot C}}) \quad (1)$$

De la ecuación (1) se obtiene el valor del voltaje en las placas del condensador $V_c(T)$ en el proceso de carga.

$$V_c(T) = VF \cdot (1 - e^{-\frac{T}{R \cdot C}}) \quad (2)$$

donde $R \cdot C = \tau$ (tau) es la constante de tiempo del condensador

La grafica de la **Figura No. 2**, indica que el voltaje en el condensador $V_c(T)$ aumenta en forma exponencial hasta obtener el mismo voltaje VF de la fuente de alimentación.

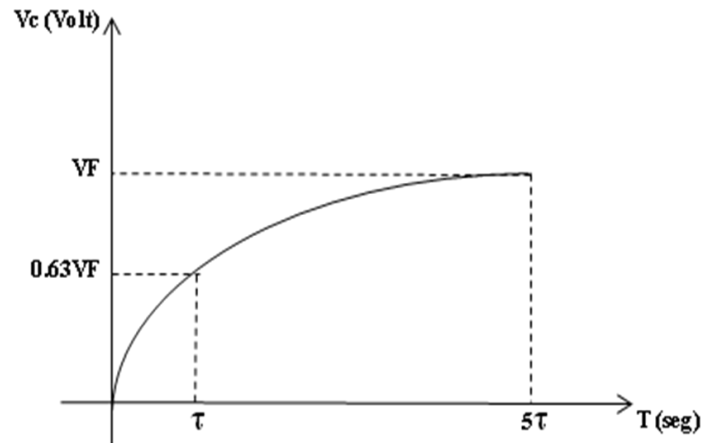


Figura No. 2. – El condensador se carga en forma Exponencial.

Si se hace $T = \tau = R \cdot C$, entonces la ecuación (2) nos queda:

$$V_c(\tau) = VF \cdot (1 - e^{-1})$$

$$V_c(\tau) = 0.63 \cdot VF \quad (3)$$

Lo anterior indica que la constante de tiempo capacitivo (tau) τ es el tiempo que tarda el condensador en obtener el **63 %** del voltaje de la fuente VF .

La corriente eléctrica I por el circuito eléctrico RC viene dada por la expresión:

$$I(T) = \frac{VF}{R} \cdot e^{-\frac{T}{R \cdot C}} \quad (4)$$

El comportamiento grafico de la corriente I se muestra en la Figura No. 3.

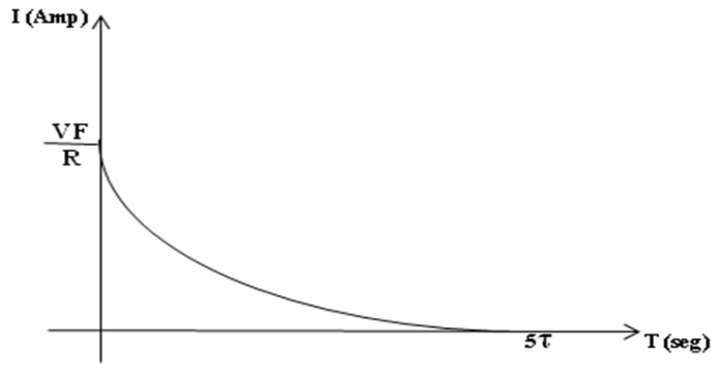


Figura No. 3. - Comportamiento de la corriente $I(T)$ en un circuito RC.

La grafica indica que, en el instante inicial $T = 0$ seg, la corriente I que circula por el circuito es máxima y su valor es VF / R , para luego ir disminuyendo en forma exponencial hasta cero debido a que el voltaje del condensador V_c aumenta y se hace igual al de la fuente VF .

Cuando el interruptor S pasa a la posición 2 el circuito queda como se muestra en la Figura No. 4.

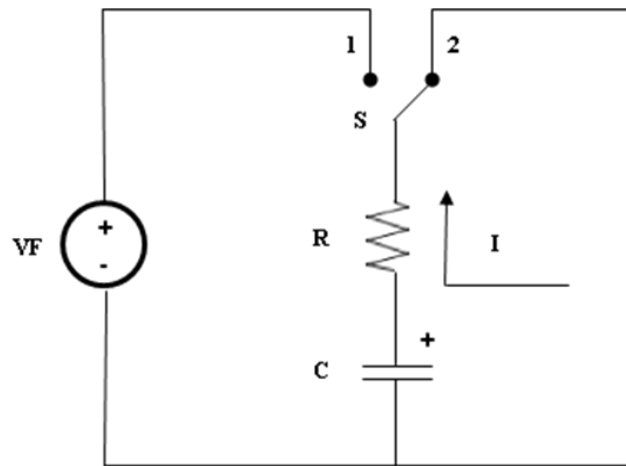


Figura No. 4. – Descarga del condensador C .

La carga Q que devuelve el condensador C al circuito viene dada por la expresión (5).

$$Q_c(T) = C \cdot VF \cdot e^{-\frac{T}{R \cdot C}} \quad (5)$$

De la ecuación (5) se obtiene el valor del voltaje en las placas del condensador $V_c(T)$ en el proceso de descarga.

$$V_c(T) = VF \cdot e^{-\frac{T}{R \cdot C}} \quad (6)$$

La grafica de la **Figura No. 5**, se muestra el comportamiento del voltaje del condensador VF en el momento de la descarga, e indica que el condensador C se descarga a través de la resistencia R disminuyendo el voltaje $V_c(T)$ en forma exponencial hasta hacerse cero

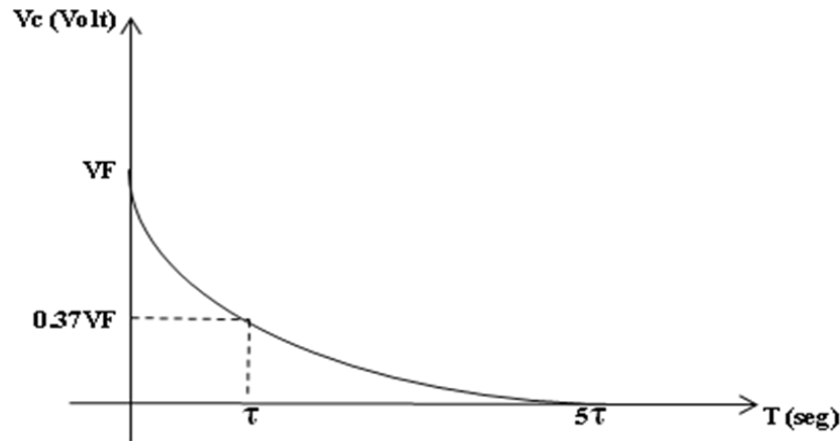


Figura No. 5. – Comportamiento del Voltaje $V_c(T)$ en la Descarga del condensador C .

. Si se hace $T = \tau = R \cdot C$, entonces la ecuación (6) nos queda:

$$V_c(\tau) = VF \cdot (e^{-1}) \rightarrow V_c(\tau) = 0.37 \cdot VF \quad (7)$$

PRE - LABORATORIO

1. En los circuitos experimentales de la Figura No. 6 y Figura No. 7, aplicando la ecuaciones de cálculo de la constante de tiempo de un condensador τ y la ecuación (1) del Voltaje del Capacitor en su proceso de CARGA en función del tiempo $V_c(T)$, y la ecuación (6) del Voltaje del Capacitor en su proceso de DESCARGA en función del tiempo $V_c(T)$, con los valores de R y C para cada circuito deben de calcular los valores V_c para los casos de que el tiempo T tome valores de $T = \tau / 2$, $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$ y $T = 5\tau$, estos valores deben de tabularlos en las Tablas No. 1 correspondiente al circuito de la figura No. 6 y la Tabla No.2 correspondiente al circuito de la Figura No. 7 .

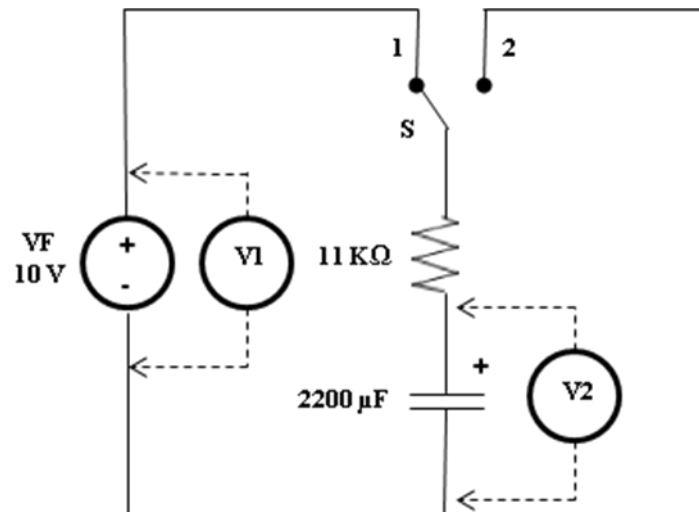


Figura No. 6. – Primer Circuito Experimental a montar $R = 11 \text{ K}\Omega$ y $C = 2200 \text{ }\mu\text{F}$.

Por ejemplo para el primer circuito experimental a montar con $R = 11 \text{ K}\Omega$ y $C = 2200 \text{ }\mu\text{F}$ tenemos que:

$$\tau = R \cdot C = 11000 \text{ }\Omega \times 2200 \text{ F} \times 0.000001$$

$$\tau = 24.2 \text{ Seg}$$

$\text{CARGA} \rightarrow V_c(T) = VF \cdot (1 - e^{-\frac{T}{R \cdot C}}) \quad \text{con } T = \tau/2 = 0.5 \cdot R \cdot C \quad V_c(\tau/2) = 10 \text{ V} \cdot (1 - e^{-\frac{0.5 R \cdot C}{R \cdot C}})$ $V_c(\tau/2) = 3.94 \text{ V}$			
$\text{DESCARGA} \rightarrow V_c(T) = VF \cdot e^{-\frac{T}{R \cdot C}} \quad \text{con } T = \tau/2 = 0.5 \cdot R \cdot C \quad V_c(\tau/2) = 10 \text{ V} \cdot e^{-\frac{0.5 R \cdot C}{R \cdot C}}$ $V_c(\tau/2) = 6.07 \text{ V}$			

Realizamos los mismo cálculos de $V_c(T)$ para $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$ y $T = 5\tau$ y llenamos la Tabla No. 1.

TABLA No. 1. - Valores Teóricos de Tiempos y Voltajes V_c de carga y descarga del circuito de la Figura No. 6.

$R \cdot C$	$R = 11 \text{ K}\Omega$; $C = 2200 \mu\text{F}$	CARGA (S EN POS 1)	DESCARGA (S EN POS 2)
	T (Seg)	V_c (Volt)	V_c (Volt)
$0.5 \cdot \tau$	12.1	3.94	6.07
τ	24.2		
$2 \cdot \tau$			
$3 \cdot \tau$			
$4 \cdot \tau$			
$5 \cdot \tau$			
$6 \cdot \tau$			
$7 \cdot \tau$			

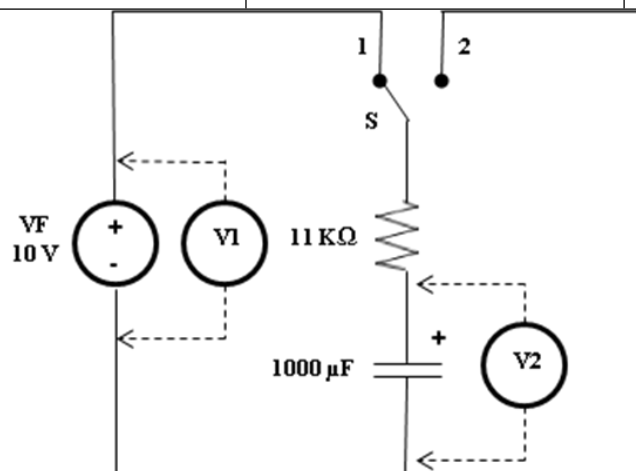


Figura No. 7. – Segundo Circuito Experimental a montar $R = 11 \text{ K}\Omega$ y $C = 1000 \mu\text{F}$.

Para el segundo circuito experimental a montar con $R = 11 \text{ K}\Omega$ y $C = 1000 \mu\text{F}$ tenemos que:

$\tau = R \cdot C = 11000 \Omega \times 1000 \text{ F} \times 0.000001$ $\tau = 11 \text{ Seg}$

$\text{CARGA} \rightarrow V_c(T) = VF \cdot (1 - e^{-\frac{T}{R \cdot C}}) \quad \text{con } T = \tau/2 = 0.5 \cdot R \cdot C \quad V_c(\tau/2) = 10 \text{ V} \cdot (1 - e^{-\frac{0.5 R \cdot C}{R \cdot C}})$ $V_c(\tau/2) = 3.94 \text{ V}$			
$\text{DESCARGA} \rightarrow V_c(T) = VF \cdot e^{-\frac{T}{R \cdot C}} \quad \text{con } T = \tau/2 = 0.5 \cdot R \cdot C \quad V_c(\tau/2) = 10 \text{ V} \cdot e^{-\frac{0.5 R \cdot C}{R \cdot C}}$ $V_c(\tau/2) = 6.07 \text{ V}$			

Realizamos los mismo cálculos de $V_c(T)$ para $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$ y $T = 5\tau$ y llenamos la Tabla No. 2.

TABLA No. 2. - Valores Teóricos de Tiempos y Voltajes de carga del circuito de la Figura No. 7.

R · C	R = 11 KΩ ; C = 1000 μF	CARGA (S EN POS 1)	DESCARGA (S EN POS 2)
	T (Seg)	Vc (Volt)	Vc (Volt)
0.5 · τ	5.5	3.94	6.07
τ	11		
2 · τ			
3 · τ			
4 · τ			
5 · τ			
6 · τ			
7 · τ			

EXPERIENCIA LABORATORIO. – CIRCUITO RC.

1. - Monte el siguiente circuito la Figura No. 6.

2. - Encienda la fuente de voltaje y ajuste el voltaje de salida de la fuente al valor aproximado a 10 Voltios, anote el valor medido por el voltímetro V1 en escala de Voltaje DC a 20 VDC, anote este valor en la Tabla No.3.

3- De Cinco a Seis alumnos deben de prepararse con cronómetros en mano para realizar la medida del tiempo T de CARGA del capacitor en correspondencia a los valores de tiempo calculados en la Tabla No. 1, a la vez que se alcance estos valores calculados debes de tomarse lectura del valor medido en el Voltímetro V2 que debe estar en la escala de Voltaje DC a 20 VDC.

4. – Con los cronómetros en 0 segundos y listos para accionar, pase el interruptor S a posición 1 y accione al mismo tiempo los cronómetros, tome el valor del Voltaje en el Capacitor medido en el voltímetro V2 al tiempo $T = 0.5 \cdot \tau$, $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$, $T = 5\tau$, $T = 6\tau$. Y anótelos en la Tercera Columna de la Tabla No. 3.

TABLA No. 3. - Valores Experimentales de Tiempos y Voltajes de carga del circuito de la Figura No. 6.

VF (Volt)			
R · C	R = 11 KΩ ; C = 2200 μF	CARGA (S EN POS 1)	DESCARGA (S EN POS 2)
	T (Seg)	Vc (Volt)	Vc (Volt)
0.5 · τ			
τ			
2 · τ			
3 · τ			
4 · τ			
5 · τ			
6 · τ			
7 · τ			

5. – Ahora con los cronómetros en reiniciados a 0 segundos y listos para accionar, pase el interruptor S a posición 2 y accione al mismo tiempo los cronómetros, tome el valor del Voltaje en el Capacitor medido en el voltímetro V2 al tiempo $T = 0.5 \cdot \tau$, $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$, $T = 5\tau$, $T = 6\tau$. Y anótelos en la Cuarta Columna de la Tabla No. 3.

6. – Apague la fuente de voltaje, cambie el interruptor S nuevamente a la posición 1 y cambie el capacitor de 2200 μ F por el de 1000 μ F. Monte el siguiente circuito la Figura No. 7.

7. - Encienda la fuente de voltaje y ajuste el voltaje de salida de la fuente al valor aproximado a 10 Voltios, anote el valor medido por el voltímetro V1 en escala de Voltaje DC a 20 VDC, anote este valor en la Tabla No.4.

8- De Cinco a Seis alumnos deben de prepararse con cronómetros en mano para realizar la medida del tiempo T de CARGA del capacitor en correspondencia a los valores de tiempo calculados en la Tabla No. 2, a las vez que se alcance estos valores calculados debes de tomarse lectura del valor medido en el Voltímetro V2 que debe estar en la escala de Voltaje DC a 20 VDC.

9. – Con los cronómetros en 0 segundos y listos para accionar, pase el interruptor S a posición 1 y accione al mismo tiempo los cronómetros, tome el valor del Voltaje en el Capacitor medido en el voltímetro V2 al tiempo $T = 0.5 \cdot \tau$, $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$, $T = 5\tau$, $T = 6\tau$. Y anótelos en la Tercera Columna de la Tabla No. 4.

TABLA No. 4. - Valores Experimentales de Tiempos y Voltajes de Carga y Descarga del circuito de la Figura No. 7.

VF (Volt)			
R · C	R = 11 K Ω ; C = 1000 μ F	CARGA (S EN POS 1)	DESCARGA (S EN POS 2)
	T (Seg)	Vc (Volt)	Vc (Volt)
$0.5 \cdot \tau$			
τ			
$2 \cdot \tau$			
$3 \cdot \tau$			
$4 \cdot \tau$			
$5 \cdot \tau$			
$6 \cdot \tau$			
$7 \cdot \tau$			

10. – Ahora con los cronómetros en reiniciados a 0 segundos y listos para accionar, pase el interruptor S a posición 2 y accione al mismo tiempo los cronómetros, tome el valor del Voltaje en el Capacitor medido en el voltímetro V2 al tiempo $T = 0.5 \cdot \tau$, $T = \tau$, $T = 2\tau$, $T = 3\tau$, $T = 4\tau$, $T = 5\tau$, $T = 6\tau$. Y anótelos en la Cuarta Columna de la Tabla No. 4.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS.

5. – CON LOS VALORES DE Vc EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN LA TABLA No. 3 COMPARELOS CON LOS VALORES TEORICOS DE LA TABLA No. 1 DE Vc Y EXPLIQUE LA DIFERENCIA SI LA HAY.

6. – CON LOS VALORES DE Vc EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN LA TABLA No. 4 COMPARELOS CON LOS VALORES TEORICOS DE LA TABLA No. 2 DE Vc Y EXPLIQUE LA DIFERENCIA SI LA HAY.

7. – CON LOS VALORES DE Vc EXPERIMENTALES OBTENIDOS EN LA TABLA No. 3 Y EN LA TABLA No. 4 REALICE LAS GRAFICAS DE Vc VS T (VOLTAGE DE CAPACITOR VERSUS TIEMPO) PARA CADA CIRCUITO TANTO PARA LA CARGA COMO PARA LA DESCARGA, DE LAS GRAFICAS OBTENIDAS DETERMINE EL VALOR DE LA CONSTANTE DE TIEMPO τ .

8. – DE LAS GRAFICAS VC VS T OBTENIDAS EN EL PUNTO ANTERIOR, LINEALICE ESTAS CURVAS APLICANDO METODO LOGARITMICO O MINIMOS CUADRADOS Y DETERMINE DE FORMA MAS EXACTA EL VALOR DE LA CONSTANTE DE TIEMPO τ . COMPARE ESTE VALOR DE CONSTANTE DE TIEMPO τ OBTENIDA CON EL VALOR TEORICO Y CALCULE EL ERROR.

CONCLUSIONES

EN BASE A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS, PLANTEE SUS CONCLUSIONES.